Zadanie 16.16. [matura, czerwiec 2015, zadanie 4. (5 pkt)]

Prosta l, na której leży punkt $A = (2, 5)$, przecina parabolę o równaniu $y = x^2$ w dwóch różnych punktach $B = (x_1, y_1)$, $C = (x_2, y_2)$. Oblicz wartość współczynnika kierunkowego prostej l, przy której suma $y_1 + y_2$ osiągnie wartość najmniejszą.

$l: y = a(x-2)+5$

$$\begin{cases} y = ax + 5 - 2a \\ y = x^2 \end{cases}$$

$x^2 = ax + 5 - 2a$

$x^2 - ax - 5 + 2a = 0$

I. $\Delta > 0$

$\Delta = a^2 + 20 - 8a$

$\Delta_a = 64 - 80 < 0, \quad A > 0$

$a \in R$

II. $\min\ y_1 + y_2$

$y_1 + y_2 = x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 =$

$= a^2 + 10 - 4a$

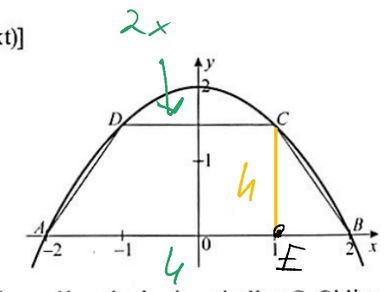
$a^2 - 4a + 10$

$\min a = \frac{4}{2} = 2$

Odp. Suma $y_1 + y_2$ jest najmniejsza dla $a = 2$.

Zadanie 16.17. [matura, maj 2016, zadanie 16. (7 pkt)]

Parabola o równaniu $y = 2 - \frac{1}{2}x^2$ przecina oś Ox układu współrzędnych w punktach $A = (-2, 0)$ i $B = (2, 0)$. Rozpatrujemy wszystkie trapezy równoramienne $ABCD$, których dłuższą podstawą jest odcinek AB, a końce C i D krótszej podstawy leżą na paraboli (zobacz rysunek).



Wyznacz pole trapezu $ABCD$ w zależności od pierwszej współrzędnej wierzchołka C. Oblicz współrzędne wierzchołka C tego z rozpatrywanych trapezów, którego pole jest największe.

$C(x, 2 - \frac{1}{2}x^2)$

$h = 2 - \frac{1}{2}x^2$

$x = 0, \quad 2 - \frac{1}{2}x^2 > 0$

$x^2 < 0$

$x \in (0, 2)$

$P(x) = \frac{4+2x}{2}(2 - \frac{1}{2}x^2) =$

$= (2+x)(2 - \frac{1}{2}x^2) =$

$= 4 - x^2 + 2x - \frac{1}{2}x^3 =$

$= -\frac{1}{2}x^3 - x^2 + 2x + 4$

$P'(x) = -\frac{3}{2}x^2 - 2x + 2$

$-\frac{3}{2}x^2 - 2x + 2 = 0$

$x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{16}}{-3}$

$x_1 = -2 \qquad x_2 = \frac{2}{3}$

$C(\frac{2}{3}, \frac{16}{9})$

$P(\frac{2}{3}) = -\frac{4}{27} - \frac{4}{9} + \frac{4}{3} + 4 = 4\frac{20}{27}$